

Doremi Python vol 1

도레미 파이썬 vol 1

조건문 : 진실! 혹은 거짓?

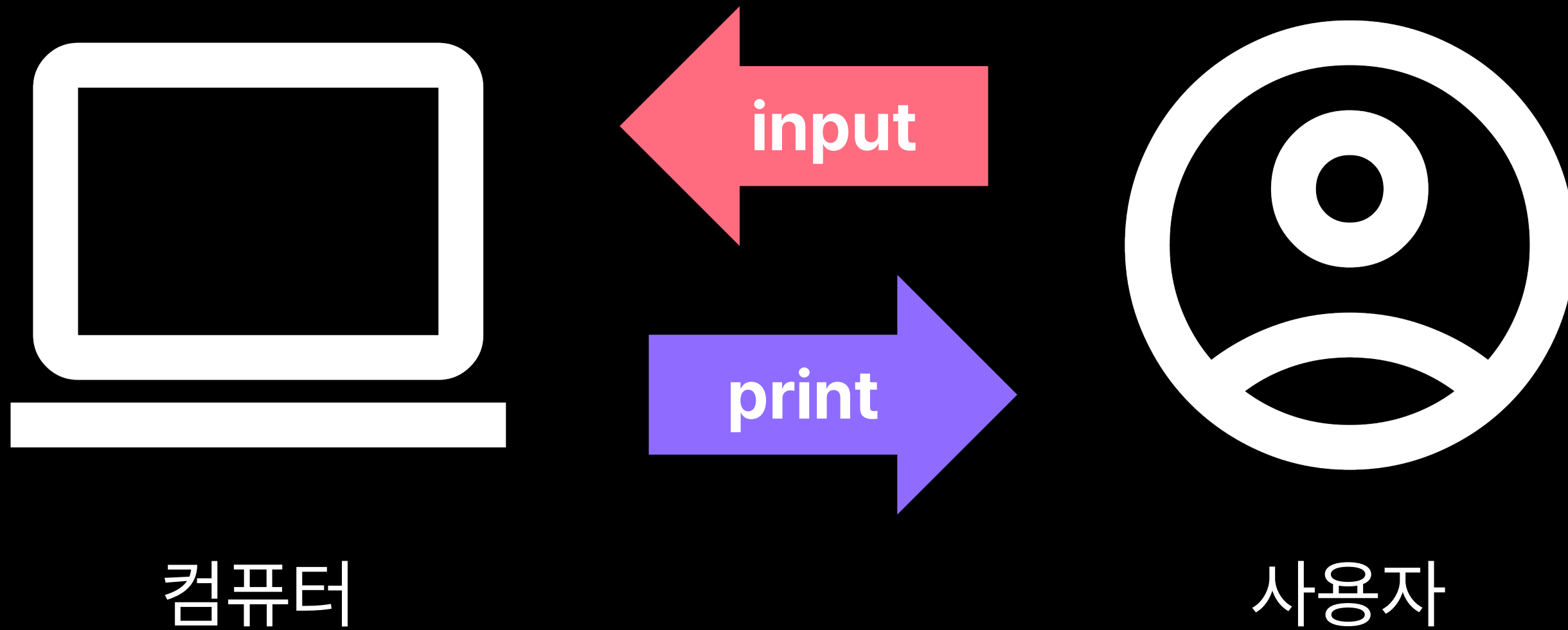
목차 조건문 : 진실! 혹은 거짓?

1. 입력 – input()
2. 논리형 자료와 비교연산
3. 만약에 내가 간다면 – 조건문
4. 조건이 맞지 않는다면

1. 입력 – input()

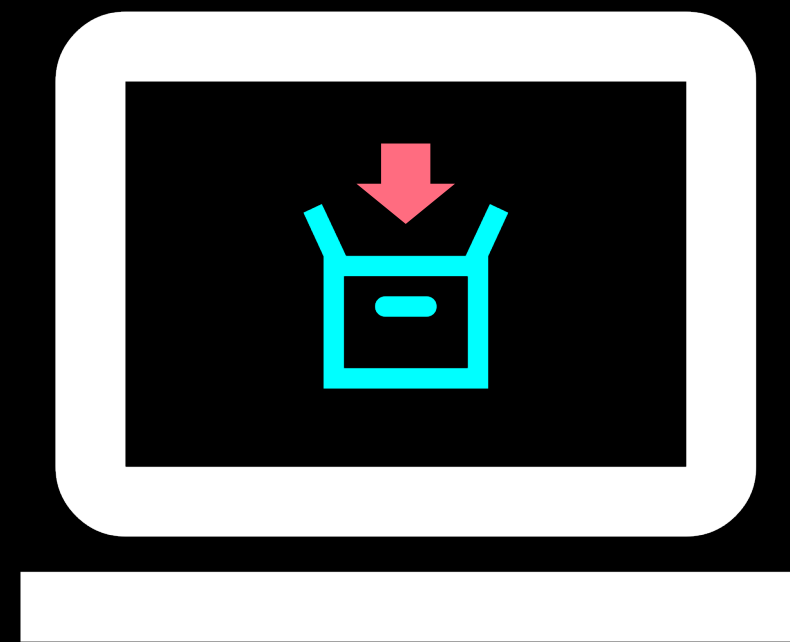


print를 이용해서 컴퓨터로부터 정보를 받았다면,
정보를 컴퓨터에게 전달할 수 있음

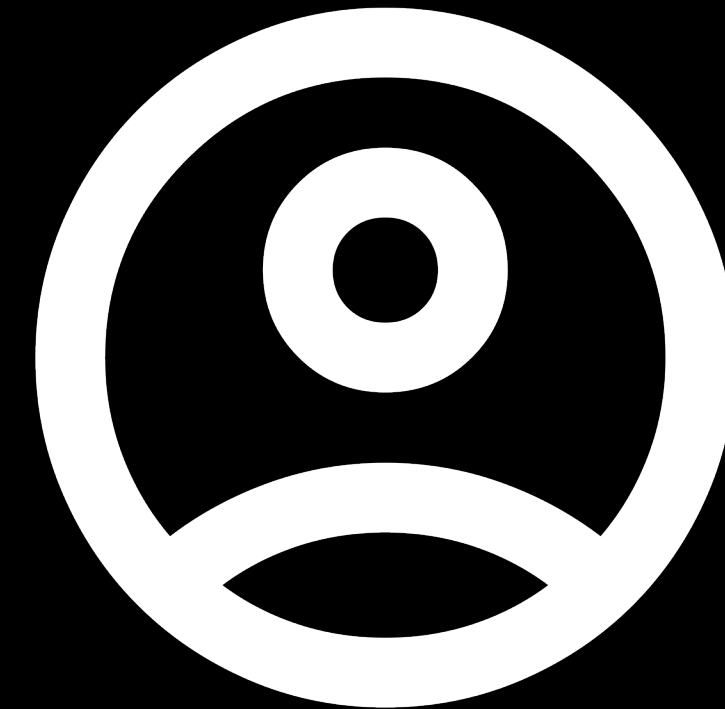
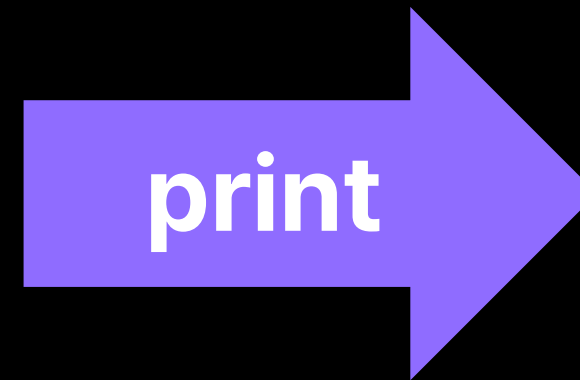
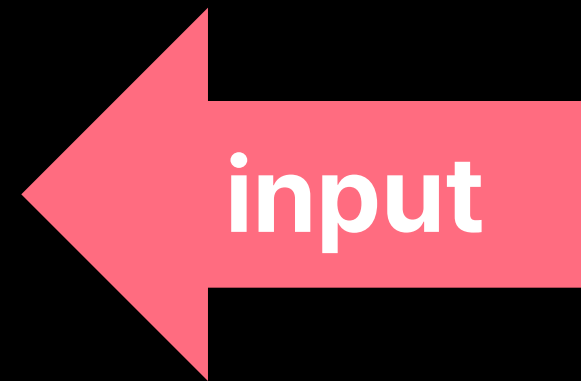




컴퓨터는 사용자가 전달한 값(자료)을 **어딘가에 보관**해야 함
→ **변수**를 사용!



컴퓨터



사용자

변수 = **input()**
터미널에 값을 "**입력**" + Enter

```
var = input()
```

실행 결과

```
/* 코드가 실행되는 중입니다! */
```

> 터미널 입력 값을 넣어주세요.



input()의 중요한 특징

무엇을 입력하든 **“문자열”** 로 입력 받아짐

```
var = input("숫자를 입력하세요 : ")
```

```
print(var)
```

```
print(type(var))
```

실행 결과

숫자를 입력하세요 : 10

10

<class 'str'>



input()의 중요한 특징

입력 받은 자료를 자유롭게 사용하기 위해서는 **가공**이 필요

```
var1 = input("숫자를 입력하세요 : ")
var2 = input("숫자를 입력하세요 : ")

print(var1 + var2)
```

실행 결과

```
숫자를 입력하세요 : 100
숫자를 입력하세요 : 300
100300
```



어떻게 가공해 주지?

만약, 문자열을 숫자로 바꾸고 싶다면? → **자료형을 변환(형 변환)**을 사용

```
var1 = "8"  
var2 = "1000"  
print(var1 + var2)  
print(int(var1) + int(var2))
```

실행 결과

81000

1008



구분	이름	예시	결과
정수	<code>integer</code>	<code>int("1008")</code>	1008
실수	<code>float</code>	<code>float("3.14159")</code>	3.14159
문자열	<code>string</code>	<code>str(3.14159)</code>	"3.14159"
리스트	<code>list</code>	<code>list("1008")</code>	["1", "0", "0", "8"]



형 변환

```
a = "345"
```

```
b = int("345")
```

```
print(a, b) # 345 345
```

```
print(type(a)) # <class 'str'> | 문자열
```

```
print(type(b)) # <class 'int'> | 숫자
```


2. 논리형 자료와 비교연산



참(True) 또는 거짓(False)을 나타내는 자료형

```
print(True)  
print(False)
```

실행 결과

True

False



숫자나 문자의 값을 **비교**하는 연산자

```
print(3 < 5) # 주어진 진술이 참이면 True  
print(7 == 5) # 주어진 진술이 거짓이면 False  
print(2 >= 10)  
print(5 != 10)
```

실행 결과

True

False

False

True

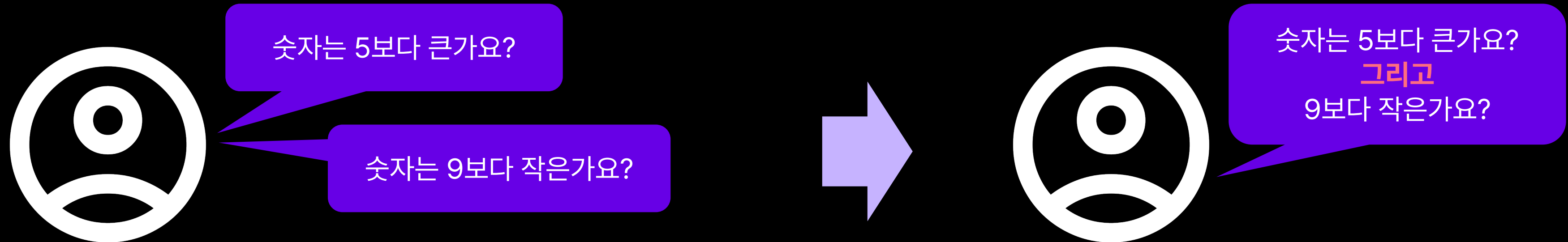


비교 연산자 종류

비교 연산자	의미	예시	결과
==	같다	3 == 3	True
		3 == 5	False
!=	다르다	3 != 3	False
		3 != 5	True
>	왼쪽이 더 크다	3 > 5	False
<	오른쪽이 더 크다	3 < 5	True
>=	왼쪽이 크거나 같다	3 >= 5	False
<=	오른쪽이 크거나 같다	3 <= 5	True

논리 자료형의 연산

- 논리 자료형은 True와 False 만 존재
- 논리 자료형을 이용한 새로운 연산을 이용하면 복잡한 논리식을 단순화 할 수 있음





AND : 모두 True 인가요?

각 논리가 모두 True여야 True

```
print(3==3 and 4<=5 and 6>2)
# 3==3 : 3과 3은 같나요? -> True
# 4<=5 : 4는 5보다 작거나 같나요? -> True
# 6>2 : 6은 2보다 큰가요? -> True
# 세 항이 모두 True이므로 True!
```

실행 결과

True



OR : True가 있나요?

논리들 중 **하나라도** True가 존재하면 True

```
print(3==4 or 4<=5 or 6<2)
# 3==4 : 3과 4는 같나요? -> False
# 4<=5 : 4는 5보다 작거나 같나요? -> True
# 6<2 : 6은 2보다 작은가요? -> False
# 4<=5 가 True이므로 True!
```

실행 결과

True



NOT : 기존의 논리와 반대로

논리값을 뒤집음 (True $\leftrightarrow$ False)

```
print(not 3==4)  
# 3==4 : 3과 4는 같나요? -> False  
# False에 not을 붙였으므로 True!
```

실행 결과

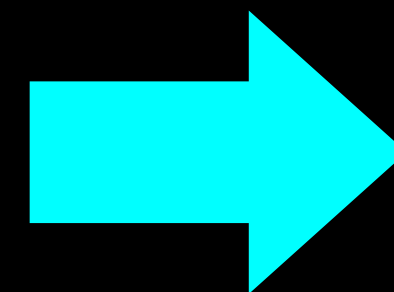
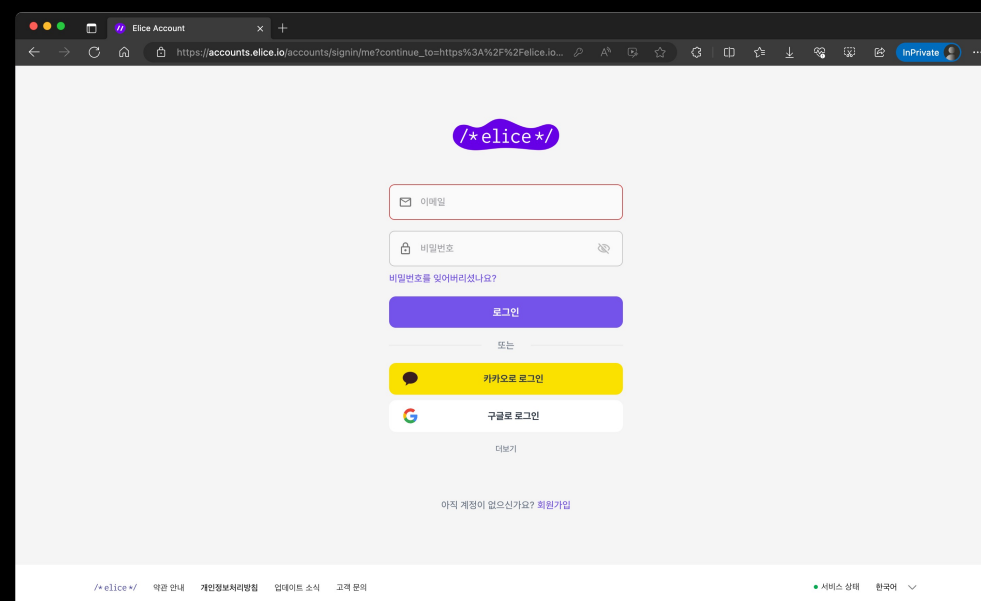
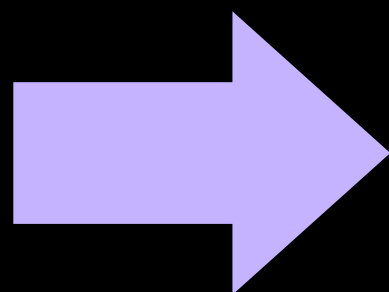
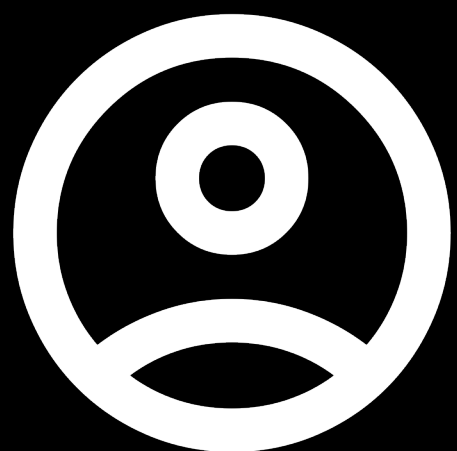
True

3. 만약에 내가 간다면 - 조건문



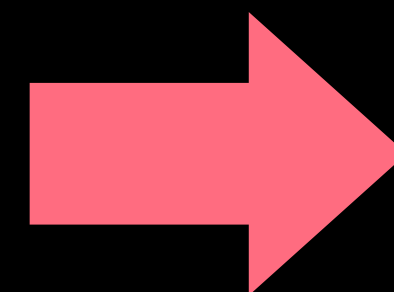
왜 조건문이 필요할까?

우리 삶에는 조건에 따라서 해야 할 일이 다른 경우가 많음



홈페이지로 이동

"회원가입 정보"와 "로그인 정보" 같다면



경고 문구 출력

"회원가입 정보"와 "로그인 정보" 다르다면



어떠한 **특정 조건**에 따라서
실행되는 명령이 달라지는 구문

만약, 변수 i 가 1이라면, 변수 i 를 출력해 주세요!

if

조건

명령

$i == 1$

조건이 True일 때, 명령 실행

```
if 조건 :  
    <수행할 명령>  
    <수행할 명령>  
    ...
```

```
i = 1
```

```
if i == 1 :  
    print(i)
```

실행 결과

1

if 문에 들어갈 명령어들은 **같은 들여쓰기**로 구분

```
if 조건 :  
    ____<수행할 명령>  
    ____<수행할 명령>  
    ____...
```

```
i = 1  
  
if i == 1 :  
    ____print(i)
```

실행 결과

1

4. 조건이 맞지 않는다면

if 문에서 조건을 만족하지 못하면?

만약, 변수 i 가 1이라면, 변수 i 를 출력해 주세요!

if

조건

$i == 1$

명령

아니면, $i+1$ 을 출력해 주세요!

else

$i != 1$

조건이 True이면 if문, False이면 else문 실행

```
if 조건 :  
    <수행할 명령>  
  
else :  
    <수행할 명령>
```

```
i = 1
```

```
if i == 1 :  
    print(i)  
  
else :  
    print(i+1)
```

실행 결과

2



if 문에서 조건을 만족하지 못했을 때

만약, 점수가 90점 이상이라면 "A"를 출력해 주세요!

if

조건

명령

아닌 경우에 만약, 점수가 75점 이상이라면 "B"를 출력해 주세요!

조건

명령

그 이외의 경우, "C"를 출력해 주세요!

명령

조건1이 True이면 if문, 조건1이 False이면서
조건2가 True이면 elif문 실행

```
if 조건1 :  
    <수행할 명령>  
  
elif 조건2 :  
    <수행할 명령>
```

```
score = 78  
  
if score >= 90 :  
    print("A")  
  
elif score >= 75 :  
    print("B") # B출력  
  
else :  
    print("C")
```




정리

```
if 조건1 :  
    수행할 명령(A)  
elif 조건2 :  
    수행할 명령(B)  
elif 조건3 :  
    수행할 명령(C)  
  
...  
  
else :  
    수행할 명령(Z)
```

[조건1 True]

→ A 명령 실행

[조건1 False] and [조건2 True]

→ B 명령 실행

[조건1 False] and [조건2 False] and [조건3 True]

→ C 명령 실행

...

[모든 조건이 False]

→ Z 명령 실행